

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

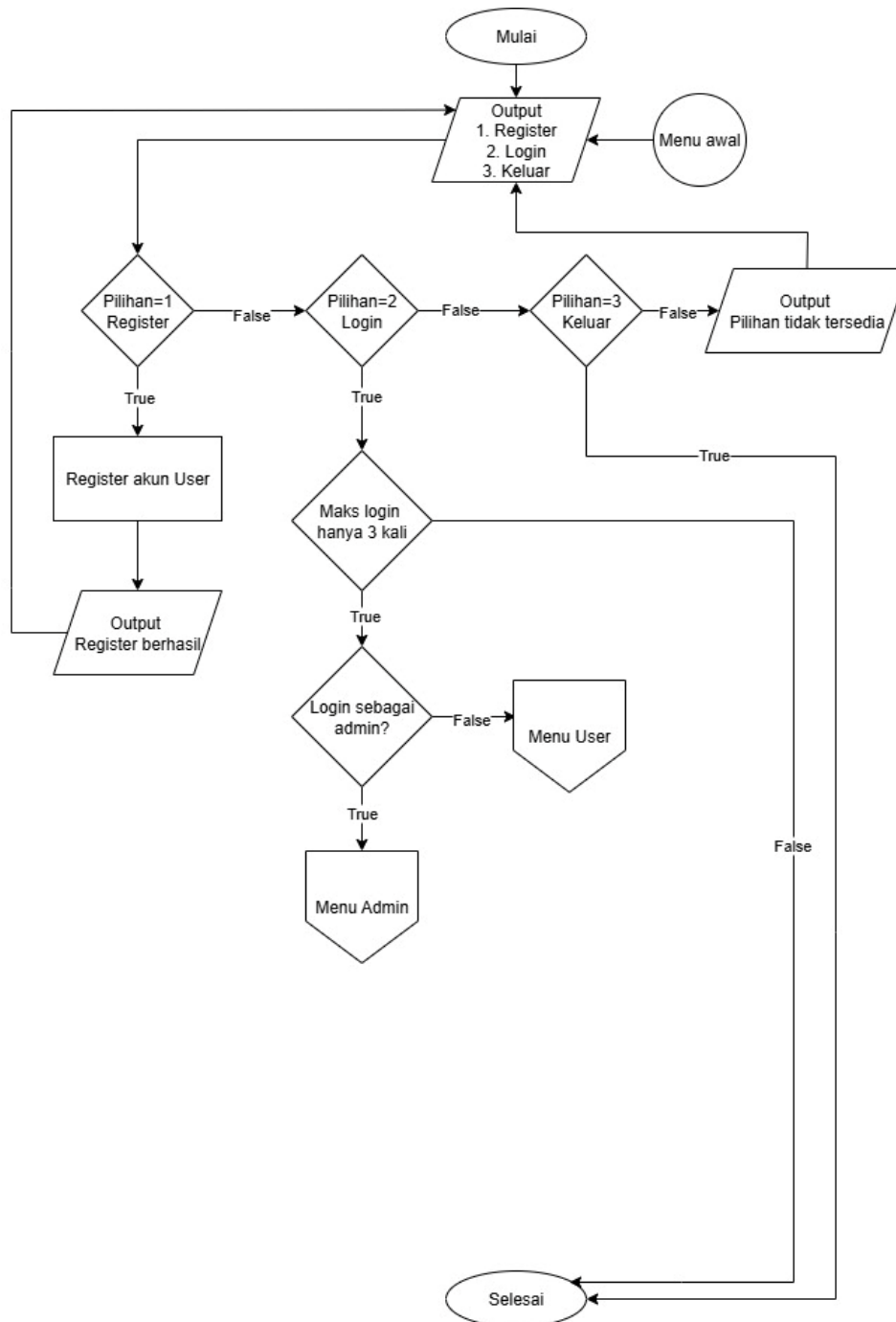


Disusun oleh:
ALBERT EINSTEIN LIEM (2509106095)
Kelas (C1 '25)

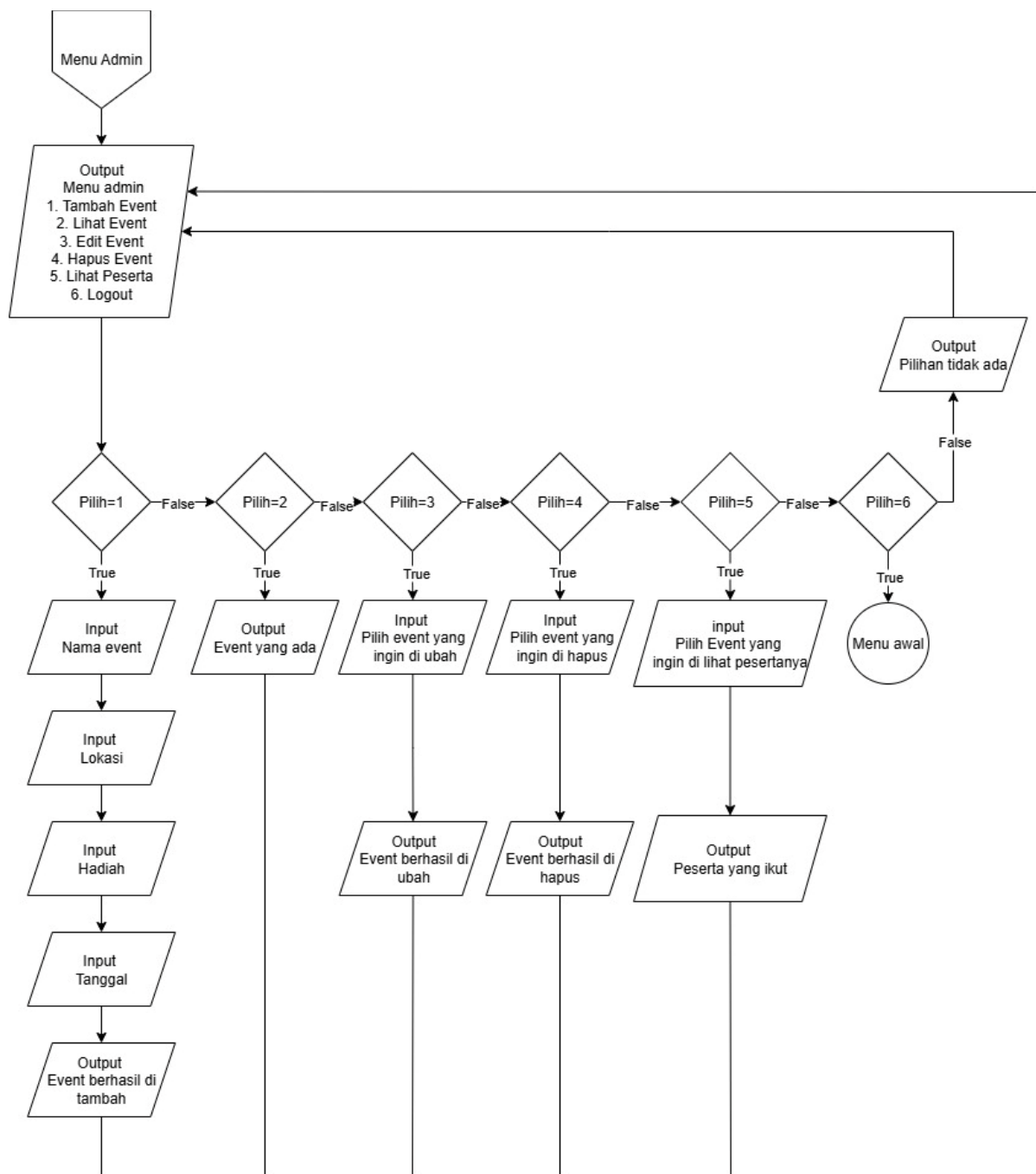
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart (CRUD) Sistem Manajemen Acara/Event

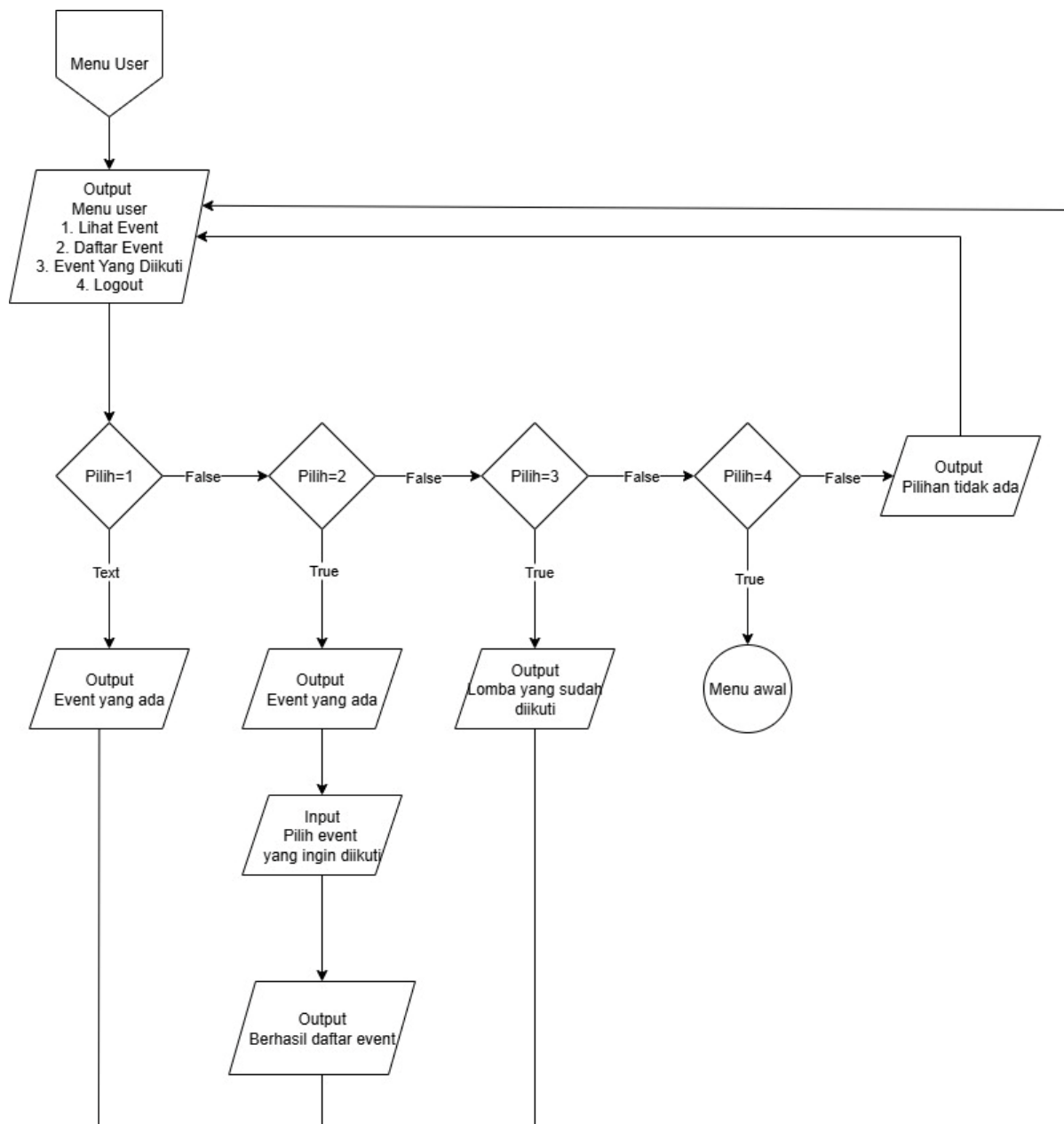
Pertama kita tambahkan simbol *STAR* kemudian di menu awal akan ada simbol *OUTPUT*, di menu login kita bisa login sebagai Admin dan User, untuk User kita bisa membuat akun kita dengan pilihan register, pada saat login jika kita salah memasukan password melebihi 3 kali maka program akan otomatis akan berhenti, jika benar kita bisa lanjut sebagai Admin atau User, di bagian menu Admin kita bisa menambahkan event, lihat event, edit event, hapus event, dan melihat peserta yang ikut pada event tersebut. Kemudian di bagian User kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, melihat lomba dan melihat lomba apa saja yang sudah peserta ikuti.



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu peserta untuk lebih mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba yang di selenggarakan, kita sebagai peserta tidak perlu repot-repot untuk mencari lomba apa saja yang sedang diselenggarakan karna di program ini hampir semua informasi lomba ada.

3. Source Code

A screenshot of a code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code is written in C++ and is as follows:

```
1 void tampil(string x){cout<<x<<endl;}
2 void tampil(Event data){
3     cout<<left<<setw(4)<<" "
4         <<setw(20)<<data.nama
5         <<setw(15)<<data.lokasi
6         <<setw(12)<<data.hadiah
7         <<setw(12)<<data.tanggal<<endl;
8 }
```

Gambar 3.1 Program Rekursif

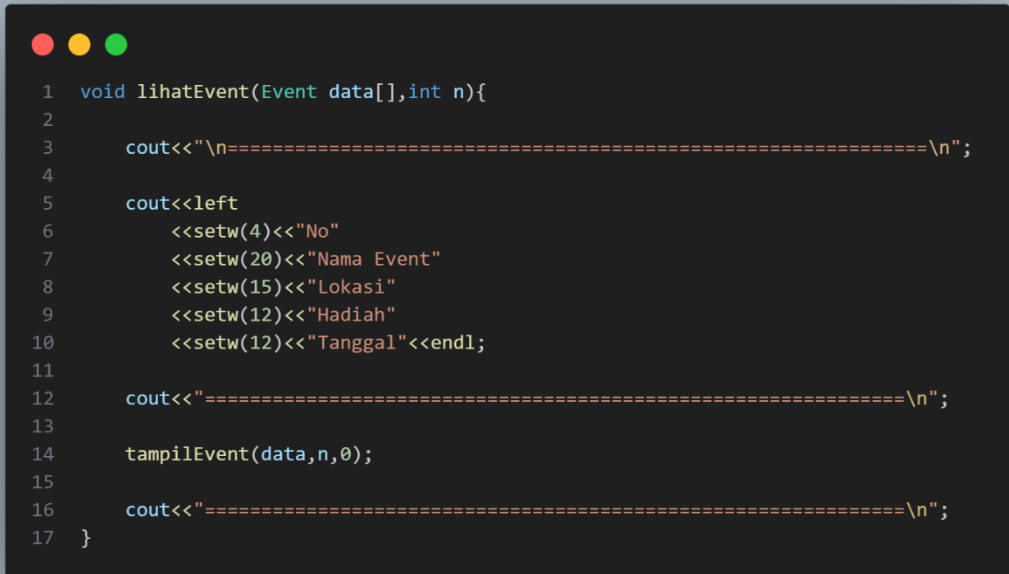


```

1 void tampilEvent(Event data[],int n,int i){
2
3     if(i==n) return;
4
5     cout<<left<<setw(4)<<i+1
6         <<setw(20)<<data[i].nama
7         <<setw(15)<<data[i].lokasi
8         <<setw(12)<<data[i].hadiah
9         <<setw(12)<<data[i].tanggal<<endl;
10
11     tampilEvent(data,n,i+1);
12 }

```

Gambar 3.2 Program overloading

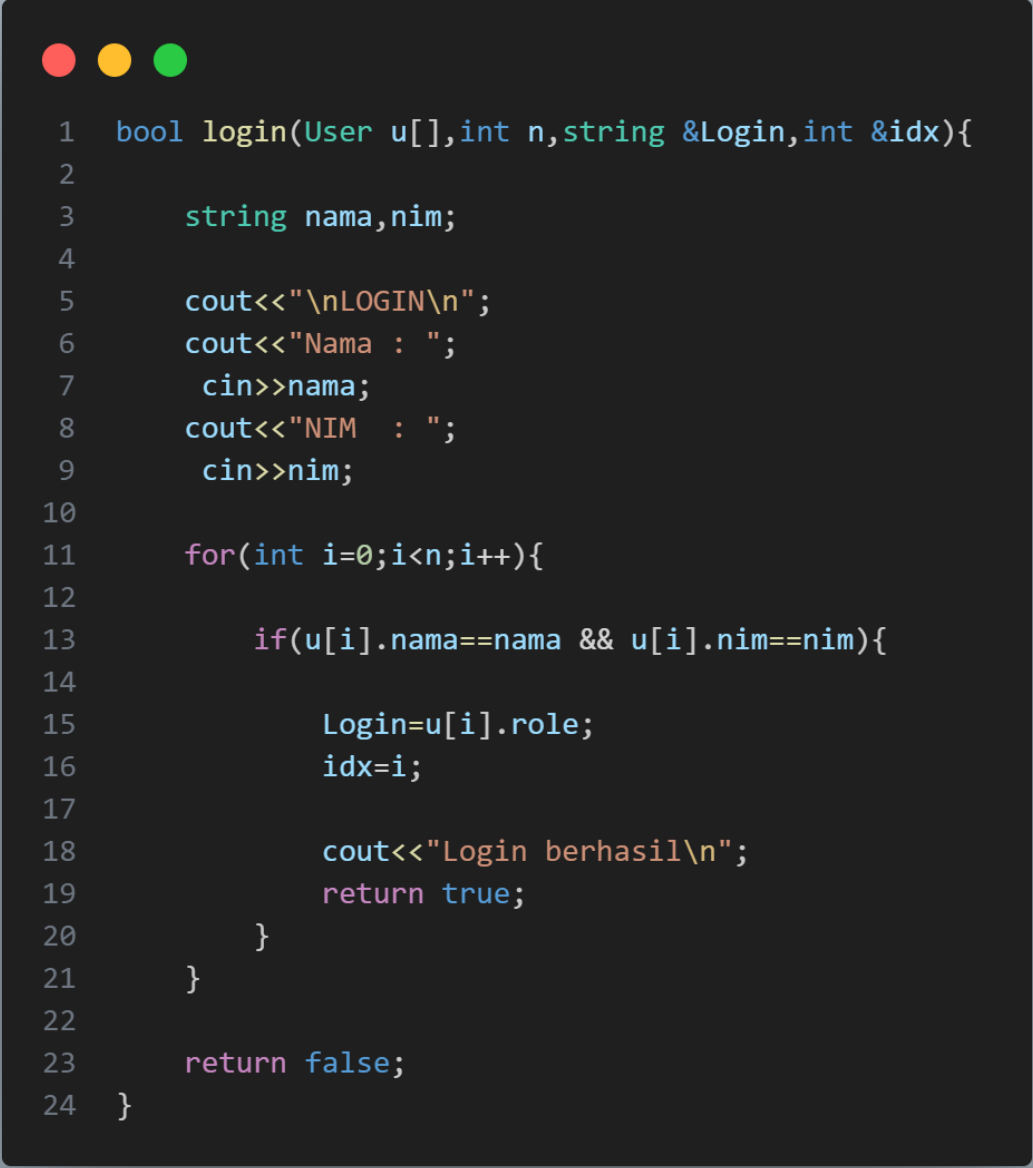


```

1 void lihatEvent(Event data[],int n){
2
3     cout<<"\n=====\\n";
4
5     cout<<left
6         <<setw(4)<<"No"
7         <<setw(20)<<"Nama Event"
8         <<setw(15)<<"Lokasi"
9         <<setw(12)<<"Hadiah"
10        <<setw(12)<<"Tanggal"<<endl;
11
12     cout<<"=====\\n";
13
14     tampilEvent(data,n,0);
15
16     cout<<"=====\\n";
17 }

```

Gambar 3.3 Program Prosedur



```
1  bool login(User u[],int n,string &Login,int &idx){
2
3      string nama,nim;
4
5      cout<<"\nLOGIN\n";
6      cout<<"Nama : ";
7      cin>>nama;
8      cout<<"NIM : ";
9      cin>>nim;
10
11     for(int i=0;i<n;i++){
12
13         if(u[i].nama==nama && u[i].nim==nim){
14
15             Login=u[i].role;
16             idx=i;
17
18             cout<<"Login berhasil\n";
19             return true;
20         }
21     }
22
23     return false;
24 }
```

Gambar 3.4 Program Login



```
1 void tambahEvent(Event data[],int &n){
2
3     cin.ignore();
4
5     cout<<"\nTAMBAH EVENT\n";
6     cout<<"Nama Event : ";
7     getline(cin,data[n].nama);
8     cout<<"Lokasi      : ";
9     getline(cin,data[n].lokasi);
10    cout<<"Hadiah       : ";
11    getline(cin,data[n].hadiah);
12    cout<<"Tanggal       : ";
13    getline(cin,data[n].tanggal);
14
15    n++;
16 }
```

Gambar 3.5 Program Menambah Event



```
1  void editEvent(Event data[],int n){  
2  
3      lihatEvent(data,n);  
4  
5      int x;  
6      cout<<"Pilih event : ";  
7      cin>>x;  
8  
9      if(x<1 || x>n) return;  
10  
11     cin.ignore();  
12     cout<<"Nama : ";  
13     getline(cin,data[x-1].nama);  
14     cout<<"Lokasi : ";  
15     getline(cin,data[x-1].lokasi);  
16     cout<<"Hadiah : ";  
17     getline(cin,data[x-1].hadiah);  
18     cout<<"Tanggal : ";  
19     getline(cin,data[x-1].tanggal);  
20 }
```

Gambar 3.6 Program Edit Event



```
1 void hapusEvent(Event data[],int &n){  
2  
3     lihatEvent(data,n);  
4  
5     int x;  
6     cout<<"Pilih event : ";  
7     cin>>x;  
8  
9     if(x<1 || x>n) return;  
10  
11     for(int i=x-1;i<n-1;i++)  
12         data[i]=data[i+1];  
13  
14     n--;  
15 }
```

Gambar 3.7 Program Hapus Event

```

1 void lihatPeserta(Event data[],int n,string p[][100],int JumlahPeserta[]){
2
3     lihatEvent(data,n);
4
5     int x;
6     cout<<"Pilih event : ";
7     cin>>x;
8
9     if(x<1 || x>n) return;
10
11    cout<<"\nPeserta " <<data[x-1].nama<<endl;
12
13    if(JumlahPeserta[x-1]==0)
14        cout<<"Belum ada peserta\n";
15    else
16        for(int i=0;i<JumlahPeserta[x-1];i++)
17            tampil(p[x-1][i]);
18 }

```

Gambar 3.8 Program Lihat Peserta

```

1 void daftarEvent(Event data[],int n,User u[],int idx,
2                 string peserta[][100],int JumlahPeserta[],
3                 string ikut[][100],int JumlahIkutEvent[]){
4
5     lihatEvent(data,n);
6
7     int x;
8     cout<<"Pilih event : ";
9     cin>>x;
10
11    if(x<1 || x>n) return;
12
13    peserta[x-1][JumlahPeserta[x-1]++]=u[idx].nama;
14    ikut[idx][JumlahIkutEvent[idx]++]=data[x-1].nama;
15
16    cout<<"Berhasil mendaftar event\n";
17 }

```

Gambar 3.9 Program Daftar Event Peserta



```
1 void menuAdmin(){
2
3     int Pilih;
4
5     do{
6
7         cout<<"\nMENU ADMIN\n";
8         cout<<"1.Tambah Event\n";
9         cout<<"2.Lihat Event\n";
10        cout<<"3.Edit Event\n";
11        cout<<"4.Hapus Event\n";
12        cout<<"5.Lihat Peserta\n";
13        cout<<"6.Logout\n";
14
15        cout<<"Pilihan : ";
16        cin>>Pilih;
17
18        if(Pilih==1) tambahEvent(event,jumlahEvent);
19        else if(Pilih==2) lihatEvent(event,jumlahEvent);
20        else if(Pilih==3) editEvent(event,jumlahEvent);
21        else if(Pilih==4) hapusEvent(event,jumlahEvent);
22        else if(Pilih==5) lihatPeserta(event,jumlahEvent,peserta,jumlahPeserta);
23
24    }while(Pilih!=6);
25 }
```

Gambar 3.10 Program Menu Admin



```
1 void menuUser(){
2
3     int Pilih;
4
5     do{
6
7         cout<<"\nMENU USER\n";
8         cout<<"1.Lihat Event\n";
9         cout<<"2.Daftar Event\n";
10        cout<<"3.Event Yang Diikuti\n";
11        cout<<"4.Logout\n";
12
13        cout<<"Pilihan : ";
14        cin>>Pilih;
15
16        if(Pilih==1) lihatEvent(event,jumlahEvent);
17
18        else if(Pilih==2)
19            daftarEvent(event,jumlahEvent,user,idxLogin,
20                        peserta,jumlahPeserta,
21                        ikutEvent,jumlahIkutEvent);
22
23        else if(Pilih==3)
24            eventDiikuti(idxLogin,ikutEvent,jumlahIkutEvent);
25
26    }while(Pilih!=4);
27 }
```

Gambar 3.11 Program Menu User

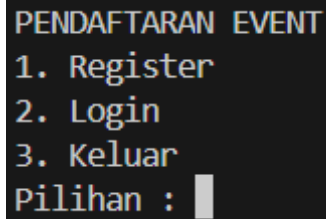
```

1  int main(){
2
3      user[jumlahUser++]={"Albert", "95", "admin"};
4
5      event[jumlahEvent++]={"Lomba Lari", "Lapangan", "1 Juta", "10/06/2026"};
6
7      int pilih;
8
9      do{
10
11          cout<<"\nPENDAFTARAN EVENT\n";
12          cout<<"1.Register\n";
13          cout<<"2.Login\n";
14          cout<<"3.Keluar\n";
15
16          cout<<"Pilihan : ";
17          cin>>pilih;
18
19          if(pilih==1)
20              registerUser(user, jumlahUser);
21
22          else if(pilih==2){
23
24              bool berhasil=false;
25
26              for(int i=1; i<=3; i++){
27
28                  if(login(user, jumlahUser, Login, idxLogin)){
29                      berhasil=true;
30                      break;
31                  }
32
33                  cout<<"Login gagal ("<<i<<"/3)\n";
34              }
35
36              if(!berhasil){
37                  cout<<"Login gagal 3 kali. Program berhenti\n";
38                  return 0;
39              }
40
41              if(Login=="admin")
42                  menuAdmin();
43              else
44                  menuUser();
45          }
46
47      }while(pilih!=3);
48
49      cout<<"Program selesai\n";
50
51      return 0;
52  }

```

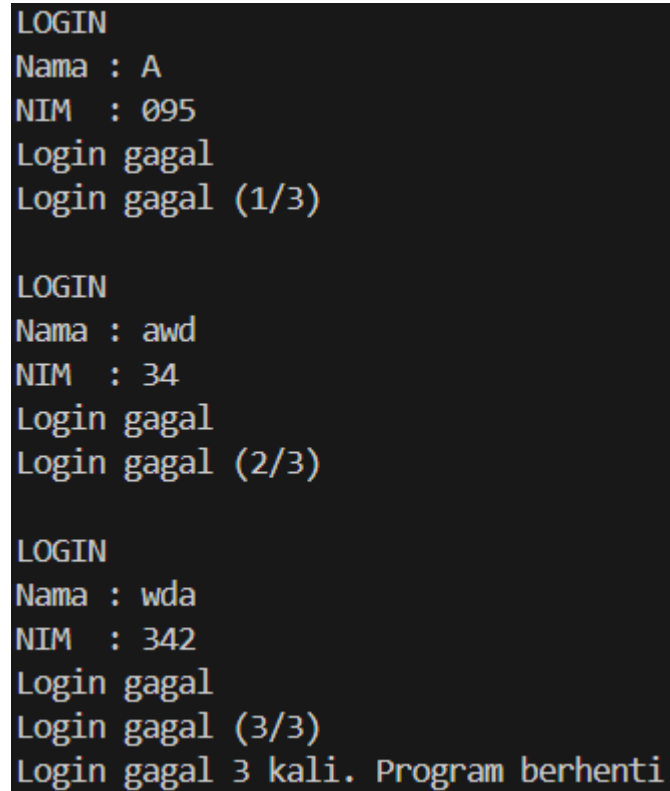
Gambar 3.12 Program Program Utama

4. Hasil Output



```
PENDAFTARAN EVENT
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan : 
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal

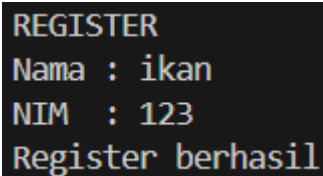


```
LOGIN
Nama : A
NIM : 095
Login gagal
Login gagal (1/3)

LOGIN
Nama : awd
NIM : 34
Login gagal
Login gagal (2/3)

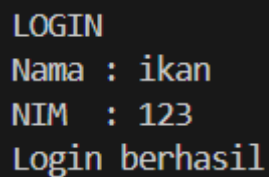
LOGIN
Nama : wda
NIM : 342
Login gagal
Login gagal (3/3)
Login gagal 3 kali. Program berhenti
```

Gambar 4.2 Output Gagal Login



```
REGISTER
Nama : ikan
NIM : 123
Register berhasil
```

Gambar 4.3 Output Buat Akun User



```
LOGIN
Nama : ikan
NIM : 123
Login berhasil
```

Gambar 4.4 Output berhasil Login User

```

MENU USER
1. Lihat Event
2. Daftar Event
3. Event Yang Diikuti
4. Logout
Pilihan : 

```

Gambar 4.5 Output Menu User

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====

```

Gambar 4.6 Output Pilihan 1 User

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1
Berhasil mendaftar event

```

Gambar 4.7 Output Pilihan 2 User

```

EVENT YANG KAMU IKUTI
1. lomba lari

```

Gambar 4.8 Output Pilihan 3 User


```

LOGIN
Nama : A
NIM : 95
Login berhasil

MENU ADMIN
1. Tambah Event
2. Lihat Event
3. Edit Event
4. Hapus Event
5. Lihat Peserta
6. Logout
Pilihan : █

```

Gambar 4.9 Output Berhasil Login Admin dan Menu Admin

```

TAMBAH EVENT
Nama Event : Lomba Makan
Lokasi : Lapangan
Hadiah : 1 Juta
Tanggal (dd/mm/yyyy) : 10/06/2026
Event berhasil ditambahkan

```

Gambar 4.10 Output Pilihan 1 Admin Tambah Event

No	Nama Event	Lokasi	Hadiah	Tanggal
1	Lomba Lari	Lapangan	1 Juta	10/06/2026

Gambar 4.11 Output Pilihan 2 Admin Lihat Event

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event yang ingin diedit : 1
Nama : lari
Lokasi : sekolah
Hadiah : 2 juta
Tanggal : 10/06/2026

```

Gambar 4.12 Output Pilihan 3 Admin Edit Lomba

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1
Event dihapus

```

Gambar 4.13 Output Pilihan 4 Admin hapus event

```

=====
No  Nama Event      Lokasi      Hadiah      Tanggal
=====
1   Lomba Lari      Lapangan    1 Juta      10/06/2026
=====
Pilih event : 1

Peserta Lomba Lari
ikan

```

Gambar 4.14 Output Pilihan 4 Admin Lihat Peserta Lomba

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder. Perintah ini mengubah folder biasa menjadi project yang dapat dilacak perubahannya oleh Git.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Kenzyy/kuliah/semester 2/APL/github/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

memilih file yang mau dicatat sebelum disimpan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

menyimpan perubahan itu secara permanen di *repository lokal* (di komputer kita), lengkap dengan pesan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git commit -m "pt-3"
[main f187dd1] pt-3
5 files changed, 342 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-3.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-3.exe
```

5.4 GIT Push

mengirim commit dari komputer kita ke *repository GitHub* supaya tersimpan online dan bisa dilihat orang lain.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 107.06 KiB | 7.65 MiB/s, done.
Total 12 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/alberteinsteinliem-dev/Praktikum_APL.git
 b476098..f187dd1 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> 
```